

경영과학

【문제 1】 (주)한국투자는 100억원의 투자전략을 수립하기 위해 과거자료 분석과 시장조사 결과를 토대로 3가지 투자안에 대한 정보를 아래 표와 같이 확보하였다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

[표: 투자안에 대한 성과표(1년 후 잔존가치, 단위: 억원)]

경제상황 투자안	호황	보통	불황
주식	200	130	50
부동산	150	100	80
금	100	120	150

- (1) 후회의 미니맥스(minimax regret) 기준에 따라 후회표를 작성하고, 최적 대안을 선택하시오. (10점)
- (2) 경제상황이 호황일 확률 30%, 보통일 확률 50%, 불황일 확률 20%일 때, 3가지 투자안에 대한 기대화폐가치를 계산하시오. (10점)
- (3) (2)의 확률을 활용하여 완전정보의 기대가치를 계산하시오. (10점)

【문제 2】 (주)한국농장에서는 옥수수과 보리를 배합하여 가축사료로 사용하고 있다. 최소비용으로 3가지 영양소인 탄수화물, 단백질, 지방의 일일 필수 섭취량을 충족할 수 있는 사료 배합량을 결정하고자 한다. 옥수수 1kg당 탄수화물, 단백질, 지방 함유량이 각각 3g, 1g, 1g이며, 보리 1kg당 탄수화물, 단백질, 지방 함유량이 각각 1g, 2g, 1g이다. 그리고 각 영양소의 일일 최소 섭취량은 탄수화물 14g, 단백질 12g, 지방 10g이며, 사료의 비용은 kg당 옥수수 30원, 보리 20원이다. 다음 물음에 답하시오. (30점)

- (1) 총비용을 최소화 하는 선형계획(LP) 모형을 작성하시오. (단, 의사결정변수는 x_1 = 옥수수의 양(kg), x_2 = 보리의 양(kg)으로 정의하고, 목적함수는 z 로 표기할 것) (10점)
- (2) 도해법(graphical method)으로 최적해를 구하시오. (10점)
- (3) (1)에서 작성한 원문제(primal problem)에 대한 쌍대문제(dual problem)를 작성하시오. (단, 쌍대변수는 $y_i (i=1,2,3)$ 로, 목적함수는 z' 로 표기할 것) (10점)

【문제 3】 대학교 4학년인 홍길동은 졸업 후 진로에 대한 고민이 많다. 홍길동은 다양한 정보를 수집 및 분석하여 3가지 대안(공무원, 공기업, 대기업)을 선택하였고, 3가지 기준을 고려하여 최적대안을 결정하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (10점)

(1) 홍길동은 3가지 기준에 대해 쌍대비교를 하였다. 아래 표에서 ①~③에 해당하는 숫자를 쓰시오. (3점)

구 분	경제적 보상	성장 가능성	적성 적합도
경제적 보상	1	$\frac{1}{5}$	①
성장 가능성	②	③	3
적성 적합도	3	$\frac{1}{3}$	1

(2) 쌍대비교행렬을 이용하여 3가지 기준에 대한 상대적 중요도를 구하는 절차를 설명하시오. (7점)

【문제 4】 7개 활동으로 구성된 프로젝트에 대한 다음 정보를 활용하여 물음에 답하시오. (10점)

활동	직전선행활동	소요시간
A	-	3
B	-	2
C	A	2
D	B	3
E	B	4
F	C, D	6
G	E	3

(1) 프로젝트 활동에 대한 네트워크(다이아그램)를 그리시오. (단, 화살표 위에 활동, 아래에 소요시간 표기할 것) (5점)

(2) 모든 경로의 소요시간을 계산하고, 주경로와 전체 프로젝트 완료 시간을 제시하시오. (5점)

【문제 5】 (주)한국석유화학은 서로 다른 지역에 있는 공장 A, B, C에서 동일한 제품을 매일 생산하여 전국의 창고 가, 나, 다, 라에 수송하고 있다. 각 공장의 일 공급량(단위: 톤), 각 창고의 일 수요량(단위: 톤), 각 공장에서 창고까지의 톤당 수송비용(단위: 만원)은 아래 표와 같다. 보겔추정법(Vogel's Approximation Method)을 이용하여 초기해를 구하고, 이때 총 수송비용을 구하시오. (10점)

창고 공장	가	나	다	라	일 공급량
A	4	9	7	12	60
B	6	5	1	5	50
C	7	3	10	2	40
일 수요량	30	20	70	30	-

【문제 6】 (주)한국기계는 3대의 기계로 4종류의 작업을 담당하고 있으며, 각 기계가 작업을 처리하기 위한 비용(단위: 만원)은 아래 표와 같다. 헝가리법(Hungarian Method)을 사용하여 최소비용으로 작업을 담당할 수 있는 기계를 할당하시오. (단, 가상의 행은 D로 표기하고, 풀이과정을 적을 것) (10점)

작업 기계	가	나	다	라
A	6	9	4	5
B	4	7	5	3
C	6	2	4	6